

SmartGym Adaptive Training System

Guia De Seed Firebase Para Dashboard

Estructura de datos de ejemplo e importacion segura para dashboard.

Version 1.0 Prototype

ESP32-S3 firmware | Firebase RTDB | React dashboard

Generated documentation package

SmartGym Adaptive Training System

Guia De Seed Firebase Para Dashboard

Estructura de datos de ejemplo e importacion segura para dashboard.

Version 1.0 Prototype

ESP32-S3 firmware | Firebase RTDB | React dashboard

Generated documentation package

Guia De Seed Firebase Para Dashboard

Idioma: [English](FIREBASE_DASHBOARD_SEED_GUIDE.md) | Espanol

Este documento explica el archivo grande de datos de ejemplo para probar el dashboard:

- 'sample_data/firebase_rtdb_dashboard_seed_2026_w12_w17.json'

El archivo fue generado por:

- 'tools/generate_dashboard_seed.py'

Proposito

Este seed no es solo una demo pequena. Sirve para validar un dashboard SmartGym completo con datos sinteticos pero realistas.

Incluye suficiente informacion para probar:

- lista de usuarios
- estado actual del dispositivo
- vistas semanales y diarias
- progreso por maquina
- detalle de sets y repeticiones
- tendencias de metricas corporales
- retroalimentacion post-sesion como 'RPE' y notas

Tamano Del Dataset

Dataset generado actualmente:

- '5' usuarios
- '5' maquinas
- '6' semanas
- '147' dias de entrenamiento
- '673' sesiones de maquina

Cada usuario entrena aproximadamente '4-6' dias por semana. Cada dia de entrenamiento contiene '4-5' sesiones de maquina.

Nodos Principales

El seed contiene estos nodos principales:

- 'usersByRfid'
- 'calibrations'

- 'calibrationHistory'
- 'machineConfigs'
- 'devices'
- 'bodyMetricsHistory'
- 'sessionFeedback'
- 'athleteWeeklySessions'

Que Significa Cada Nodo

'usersByRfid'

Tabla de perfiles de atletas. Cada usuario incluye:

- UID RFID
- nombre visible
- datos corporales
- meta principal

Se usa para el selector de atleta, encabezado de perfil y filtros por objetivo.

'calibrations'

Calibracion efectiva por usuario y tipo de maquina. Cada registro puede contener:

- 'suggestedWeightKg'
- 'userRomPercent'
- 'hasCalibration'

Se usa para revisar si el usuario ya calibro, mostrar carga recomendada y guiar el flujo de preparacion de maquina.

'calibrationHistory'

Historial de eventos de calibracion. Sirve para:

- graficas de tendencia
- revisar cambios de carga sugerida
- auditar recalibraciones

'machineConfigs'

Metadata de las maquinas y fuente de recomendaciones base. Cada maquina incluye:

- IDs de maquina
- valores ROM default
- peso default de calibracion
- recomendaciones por meta

- campos de configuracion del encoder
- taxonomia:
- 'exerciseCategory'
- 'primaryMuscleGroup'
- 'secondaryMuscleGroup'

Se usa para tarjetas de maquina, agrupacion por ejercicio, dashboards musculares y pantallas administrativas.

'devices'

Estado vivo de los dispositivos ESP32. Cada dispositivo puede incluir:

- identidad del dispositivo
- maquina asignada
- usuario activo
- estado de la app
- estado Wi-Fi
- estado de calibracion del encoder

Se usa para monitoreo en piso, diagnostico y para saber que maquina esta activa.

'bodyMetricsHistory'

Historial de check-in corporal manejado por la web app. Cada fecha puede contener:

- peso corporal
- porcentaje de grasa
- porcentaje de musculo esquelético
- cintura
- sueno
- energia
- notas

'sessionFeedback'

Retroalimentacion subjetiva post-entrenamiento. Puede contener:

- 'rpe'
- 'energyScore'
- 'sorenessScore'
- 'painScore'
- 'readinessScore'
- 'notes'

Se usa para pantallas de revision de sesion, notas de entrenador y comparacion entre datos objetivos y subjetivos.

‘athleteWeeklySessions‘

Arbol principal del historial de entrenamiento.

Forma de ruta:

```
athleteWeeklySessions/{uid}/{weekKey}/days/{dayKey}
```

Dentro de cada dia existen:

- ‘meta‘
- ‘daySummary‘
- ‘timeline‘
- ‘sessions‘

Estructura De Una Sesion

Cada sesion de maquina vive en:

```
athleteWeeklySessions/{uid}/{weekKey}/days/{dayKey}/sessions/{sessionId}
```

Una sesion incluye:

- ‘identity‘
- ‘machine‘
- ‘timing‘
- ‘plan‘
- ‘summary‘
- ‘analysis‘
- ‘setOverview‘
- ‘setDetails‘
- ‘repSets‘
- ‘representativeReps‘

‘summary‘

Bloque rapido de resultado de sesion. Ejemplos:

- ‘setsCompleted‘
- ‘validReps‘
- ‘invalidReps‘

- 'volumeLoadKg'
- 'avgRomPercent'
- 'avgPeakVelocityPctPerSec'

'analysis'

Bloque mas rico para dashboard y coaching. Ejemplos:

- 'romComplianceRate'
- 'idealRomHitRate'
- 'avgRestSecondsPerSet'
- 'fatigueRomDrop'
- 'fatigueVelocityDrop'
- contadores de razones invalidas

'setOverview'

Resumen por set. Se puede usar para tarjetas rapidas, comparacion de fatiga y revision de entrenador.

'setDetails'

Objeto mas explicito set por set. Se usa para tablas o vistas de analisis mas profundas.

'repSets'

Detalle de repeticiones agrupado por set. Cada repeticion puede incluir:

- validez
- ROM
- duracion
- tiempo concentrico
- velocidad concentrica pico
- velocidad excentrica pico
- banderas de advertencia

Esta forma debe mantenerse compatible con lo que escribe el firmware.

Como Se Construyo El Seed

El generador crea uso sintetico de gimnasio con reglas simples:

- los usuarios entrenan '4-6' veces por semana
- cada dia usa '4-5' maquinas
- las sesiones varian por meta, maquina y calibracion

- algunas repeticiones son validas y otras invalidas
- algunas sesiones tienen fatiga o advertencias
- metricas corporales y feedback estan separados de los datos del dispositivo

El seed es bueno para probar UI, filtros y graficas. No debe interpretarse como un modelo fisiologico exacto.

Mejor Forma De Explorarlo

Para entender el archivo rapido, revisalo en este orden:

1. 'usersByRfid'
2. 'machineConfigs'
3. un usuario dentro de 'athleteWeeklySessions'
4. una semana
5. un dia
6. una sesion
7. 'summary', 'analysis', 'setDetails' y 'repSets' de esa sesion

Ese recorrido da el modelo mental completo sin leer todo el JSON.

Pruebas Recomendadas Para Dashboard

Este seed sirve especialmente para validar:

1. graficas de actividad semanal
2. resúmenes de sesiones y volumen
3. filtros por maquina y grupo muscular
4. tendencias de metricas corporales
5. paginas de detalle con analisis de repeticiones
6. paneles de revision con 'RPE' y notas
7. monitoreo de dispositivos usando 'devices'

Regenerar El Seed

Desde la raiz del repositorio:

```
@'
import runpy
runpy.run_path('tools/generate_dashboard_seed.py', run_name='__main__')
'@ | python -
```

El archivo de salida se reescribe en:

- 'sample_data/firebase_rtdb_dashboard_seed_2026_w12_w17.json'

Uso Seguro

No importes este seed en la raíz de una base real si no quieres reemplazar datos. Usalo en una base de pruebas o importa solo nodos especificos.

Orden recomendado:

1. Crear un proyecto/base de prueba.
2. Importar el seed completo solo en ambiente demo.
3. Ejecutar el dashboard.
4. Confirmar usuarios, semanas, sesiones, graficas y detalles.
5. No mezclarlo con datos reales de usuarios.

Nota Importante

Este seed contiene datos de dos dominios:

- datos propiedad del firmware:
 - maquinas
 - sesiones
 - calibraciones
 - dispositivos
- datos propiedad de la web app:
 - 'bodyMetricsHistory'
 - 'sessionFeedback'

La separacion es intencional. Permite validar el flujo completo del producto, no solo la subida de datos del ESP32.